

¿Qué son los Diagramas de Clase?

Los diagramas de clases son el principal bloque de construcción en modelado orientado a objetos. Se utilizan para mostrar los diferentes objetos en un sistema, sus atributos, sus operaciones y las relaciones entre ellos.

La siguiente figura es un ejemplo de una clase simple:

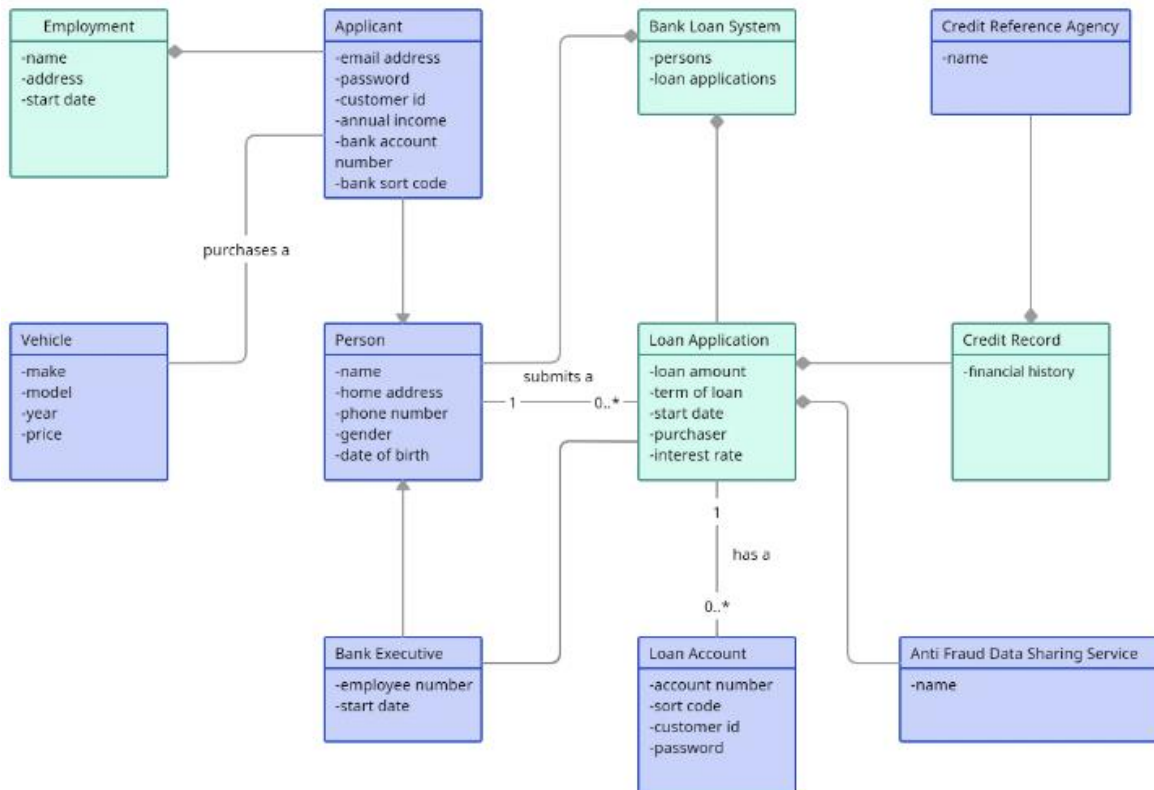


Diagrama de clases simple con atributos y operaciones.

Diagramas de clases son los principales componentes básicos del modelado orientado a objetos, por lo que es importante que comprenda las diversas relaciones del diagrama de clases y cómo afectan su solución. Los hemos enumerado a continuación con ejemplos.

En el ejemplo, se representa una clase llamada “Loan Account”. Las clases en los diagramas de clase se representan mediante cuadros que se dividen en tres:

1. La partición superior contiene el nombre de la clase.
2. La parte media contiene los atributos.
3. La partición inferior muestra las posibles operaciones que están asociadas con la clase.

Diagrama de clases Símbolos y Notas



1. Notación de Clase UML

- Nombre: la primera partición debe incluir el nombre de la clase.
- Atributos: la segunda partición incluirá los atributos seguidos por el tipo de atributo.
- Operaciones: la tercera partición está dedicada a las operaciones, que muestra los servicios o métodos que proporciona la clase.

2. Visibilidad de Clase

- Atributos u operaciones públicas: +
- Atributos u operaciones privadas: -
- Atributos u operaciones protegidos: #

3. Parámetro Direccionalidad

La direccionalidad del parámetro muestra la dirección en la que se pasan los datos entre objetos o métodos y se utiliza para indicar si un parámetro es un parámetro de entrada, un parámetro de salida o ambos. Los siguientes se utilizan para denotar la direccionalidad del parámetro.

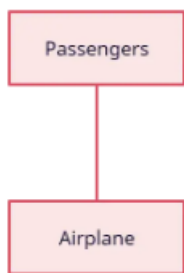
- En: se utiliza para indicar que el parámetro es un parámetro de entrada. Esto significa que el valor del parámetro se pasa al método u operación desde el objeto de llamada.
- Out: se utiliza para indicar que el parámetro es un parámetro de salida. Esto significa que el valor del parámetro se devuelve desde el método u operación al objeto que llama.

- InOut: se utiliza para indicar que el parámetro es tanto un parámetro de entrada como de salida. Significa que el valor del parámetro se pasa al método u operación desde el objeto de llamada, y luego se actualiza o modifica por el método, y se devuelve al objeto de llamada.

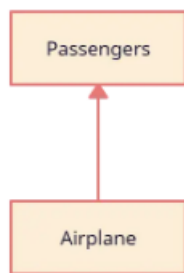
4. Relaciones Entre Clases

Las clases están interrelacionadas entre sí de maneras específicas. En particular, las relaciones en los diagramas de clase incluyen diferentes tipos de conexiones lógicas. Los siguientes son tales tipos de conexiones lógicas que son posibles en UML:

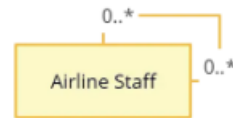
- Asociación
- Asociación Dirigida
- Asociación Reflexiva
- Multiplicidad
- Agregación
- Composición
- Herencia/Generalización
- Realización



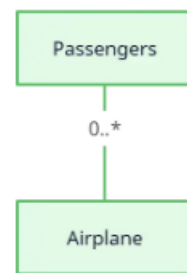
Association



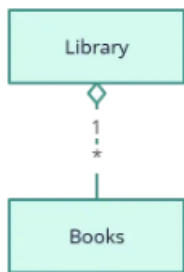
Directed Association



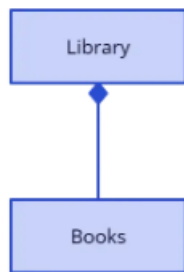
Reflexive Association



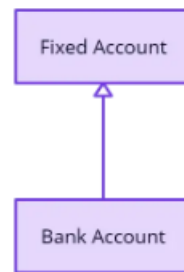
Multiplicity



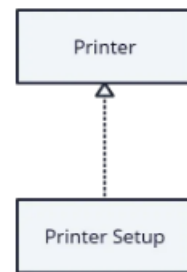
Aggregation



Composition



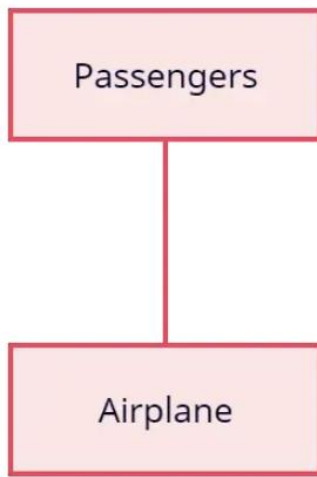
Inheritance



Realization

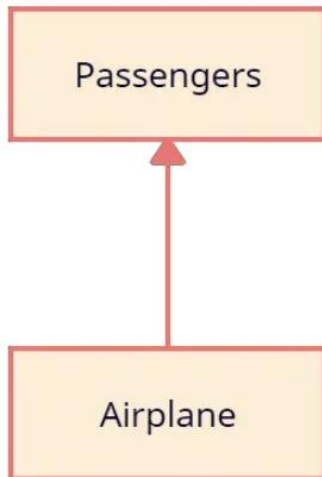
Relaciones en Diagramas de Clase UML

Asociación



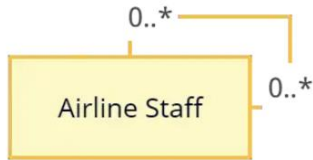
es un término amplio que abarca casi cualquier conexión lógica o relación entre clases. Por ejemplo, los pasajeros y la línea aérea pueden estar vinculados como anteriormente.

Asociación Dirigida



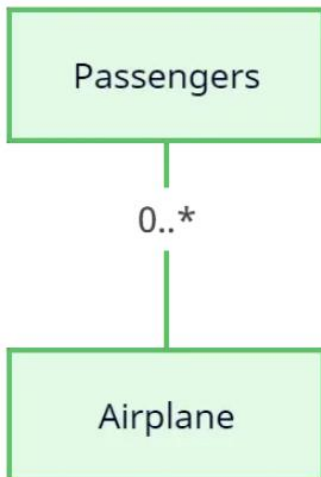
Se refiere a una relación direccional representado por una línea con una punta de flecha. La punta de flecha representa un flujo direccional contenido en contenedor.

Asociación Reflexiva



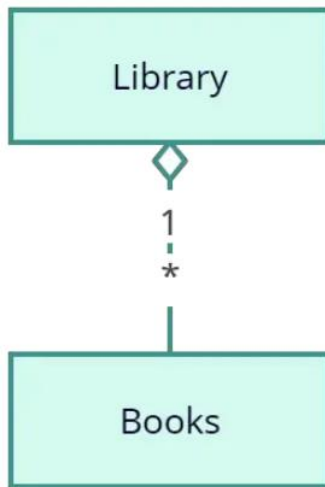
Esto ocurre cuando una clase puede tener múltiples funciones o responsabilidades. Por ejemplo, un miembro del personal que trabaja en un aeropuerto puede ser un piloto, ingeniero de aviación, despachador de boletos, guardia o miembro de la tripulación de mantenimiento. Si el miembro de la tripulación de mantenimiento es administrado por el ingeniero de aviación, podría haber una relación administrada en dos casos de la misma clase.

Multiplicidad



es el activo asociación lógica cuando se representa la cardinalidad de una clase en relación con otra. Por ejemplo, una flota puede incluir múltiples aviones, mientras que un avión comercial puede contener de cero a muchos pasajeros. La notación 0...* en el diagrama significa “cero a many”.

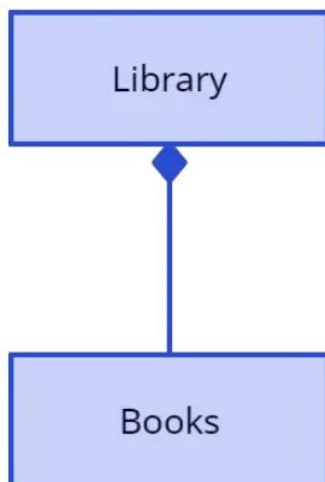
Agregación



se refiere a la formación de una clase particular como resultado de que una clase se agregue o construya como una colección. Por ejemplo, la clase “library” se compone de uno o más libros, entre otros materiales. En la agregación, las clases contenidas no dependen en gran medida del ciclo de vida del contenedor. En el mismo ejemplo, los libros permanecerán así incluso cuando la biblioteca se disuelva. Para mostrar la agregación en un diagrama, dibuje una línea de la clase principal a la clase infantil con una forma de diamante cerca de la clase principal.

Para mostrar agregación en un diagrama, dibuje una línea de la clase de padres a la clase de niños con una forma de diamante cerca de la clase de padres.

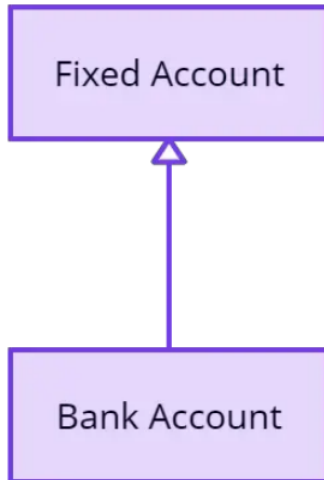
Composición



La relación de composición es muy similar a la relación de agregación, siendo la única diferencia su propósito clave de enfatizar la dependencia de la clase contenida al ciclo de vida de la clase contenedor. Es decir, la clase contenida se borrará cuando se destruya la clase de contenedor. Por ejemplo, un bolsillo lateral de bolsas de hombro también dejará de existir una vez que se destruya la bolsa de hombro.

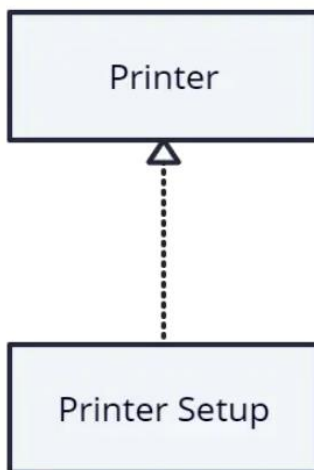
Para mostrar una relación de composición en un Diagrama UML, use una línea direccional que conecte las dos clases, con una forma de diamante llena adyacente a la clase de contenedor y la flecha direccional a la clase contenida.

Herencia/Generalización



Se refiere a un tipo de relación en la que una clase asociada es un hijo de otra en virtud de asumir las mismas funcionalidades de la clase padre. En otras palabras, la clase de niño es un tipo específico de la clase de padre. Para mostrar la herencia en un diagrama UML, se dibuja una línea continua de la clase infantil a la clase principal usando una punta de flecha sin rellenar.

Realización



Denota la implementación de la funcionalidad definida en una clase por otra clase. Para mostrar la relación en UML, se extrae una línea discontinua con una punta de flecha sólida sin rellenar de la clase que define la funcionalidad de la clase que implementa la función. En el ejemplo, la impresora está implementando las preferencias de impresión que se establecen utilizando la interfaz de configuración de la impresora.